Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| DHCP

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 05 de Enero del 2025

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusiones. 11

Introducción.

En esta actividad veremos como creamos un servidor utilizando los conocimientos adquiridos en las dos actividades anteriores tales como las redes LAN cableadas de diferentes dispositivos como laptops y computadoras de escritorio junto con un switch para la conexión de diferentes equipos que se pueden compartir diferentes archivos, así como las redes LAN inalámbricas, aplicando el mismo proceso y usando el protocolo DHCP para la conexión de los equipos asignándolas una IP diferente para cada equipo y realizarla de manera automática, así como el envío de paquetes desde diferentes equipos a través del swiitch en un espacio simulado, además de estos procesos añadiremos diferentes equipos junto con un switch que se comunique con un servidor utilizando el protocolo DHCP de forma cableada para asignar las IPs de cada equipo de forma automática, por lo que se mostrara el proceso con capturas de pantalla del la creación del servidor en un espacio simulado.

Descripcion.

Aplicaremos los conocimientos adquiridos en las actividades anteriores en el programa de Cisco Packet tracer, este programa nos permite crear una simulación de redes LAN cableadas o inalámbricas con equipos de cómputo, switches, routers, servidores, etc. Ya que realizaremos un servidor conectando diferentes equipos a un switch este se comunicara con el servidor para proporcionar direcciones IP diferentes y de forma automática a los equipos utilizando los protocolos de DHCP para proporcionar las direcciones de forma automática, utilizaremos una dirección IP para el servidor utilizando otra dirección IP diferente para la Gateway ya que desde el servidor estaremos proporcionando las direcciones IP como en la actividad anterior donde lo configuramos desde el router, además de establecer un número máximo de 100 usuarios conectados al servidor, también definiremos la dirección IP inicial desde donde el servidor estará proporcionando las direcciones de manera automática a partir de la dirección IP que configuraremos en el servidor.

`

justificación.

Utilizaremos el programa de Cisco Packet Tracer, ya que este programa nos permite realizar de manera grafica conexiones LAN utilizando diferentes equipos como computadoras, servidores Routers y switches que nos permiten tener una red local así como realizar diferentes pruebas de comunicación entre ellos, este programa nos permite tener diferentes equipos conectados en un espacio simulado y para realizar las comunicaciones necesitamos asignarle una IP a estos equipos, es importante no tener IP repetidas ya que dará errores en el programa así como de forma física, tendremos que a signarles a cada una de estas computadoras una IP propia y establecer conexión con el switch entre estos equipos, también podremos utilizar el protocolo DHCP para asignar las direcciones IP de forma automática, también realizaremos pruebas de comunicación mandando paquetes entre estas computadoras para verificar que las conexiones se hayan realizado correctamente en este espacio simulado que nos proporciona Cisco Packet Tracer por lo que nos ayudara a tener un esquema de la conexión al momento de requerir realizarla con equipos de cómputo y switches en un espacio real, ya sea en nuestro hogar o algún comercio para la creación de la red LAN.

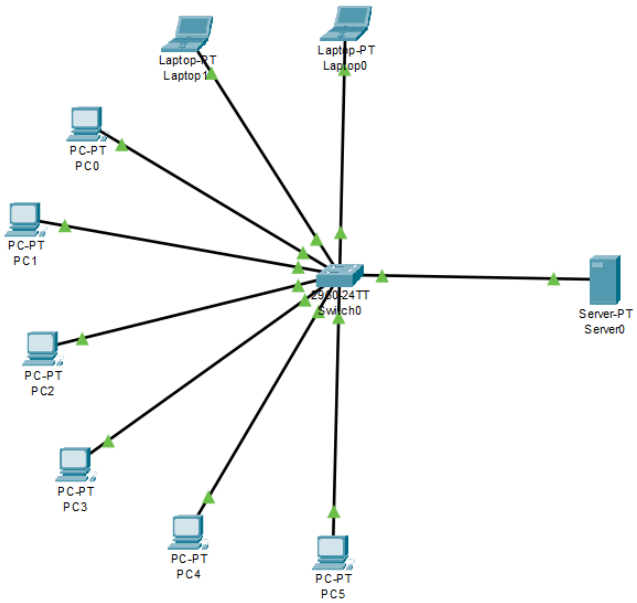
Desarrollo.

El departamento de contabilidad de la empresa OfficePaper ha solicitado la implementación de un servidor DHCP (enrutamiento dinámico) exclusivo para dicha área, ya que asignar una dirección IP a cada equipo de cómputo es una tarea larga y tediosa, y cada vez hay más personal en dicha área, para eso el área solicita el siguiente equipo:

● Agregar un servidor a la red de contaduría realizada en la actividad 1: Será un servidor de DHCP (enrutamiento dinámico) el cuál se encargará de asignarle una dirección IP a cada equipo de cómputo de la red

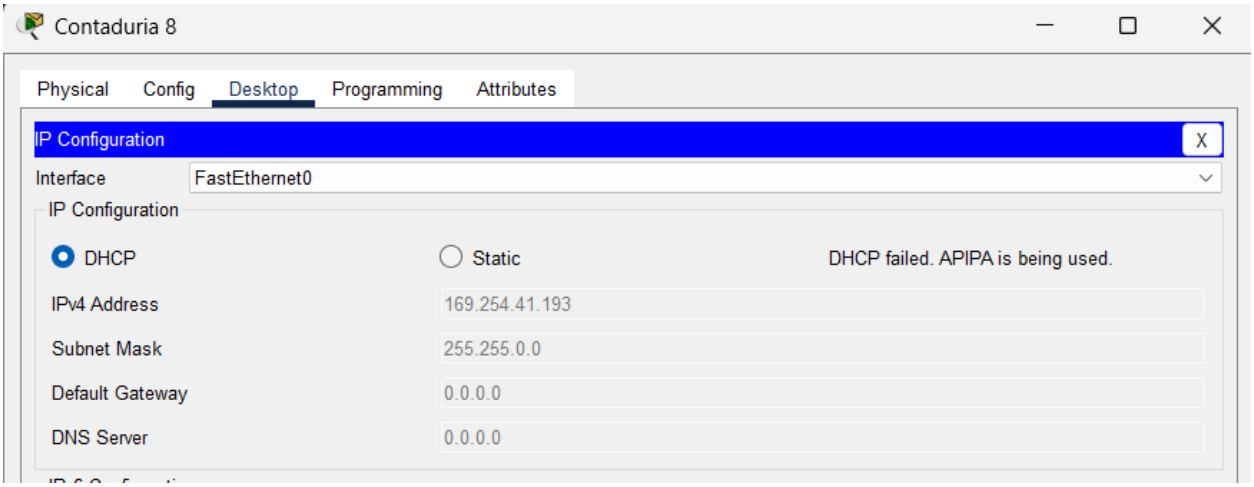
● Dos equipos de cómputo nuevos para los nuevos empleados del área:

Dado el contexto tendremos que tener 2 laptops, 6 computadoras de escritorio, un switch al que estarán conectadas los equipos y un servidor, por lo que realizamos el siguiente esquema en Cisco Packet Tracer:



Una vez que tenemos los equipos conectados, cambiaremos su configuración para que utilice el

protocolo DHCP para cada uno de los equipos para que el servidor les asigne una IP de forma automática:

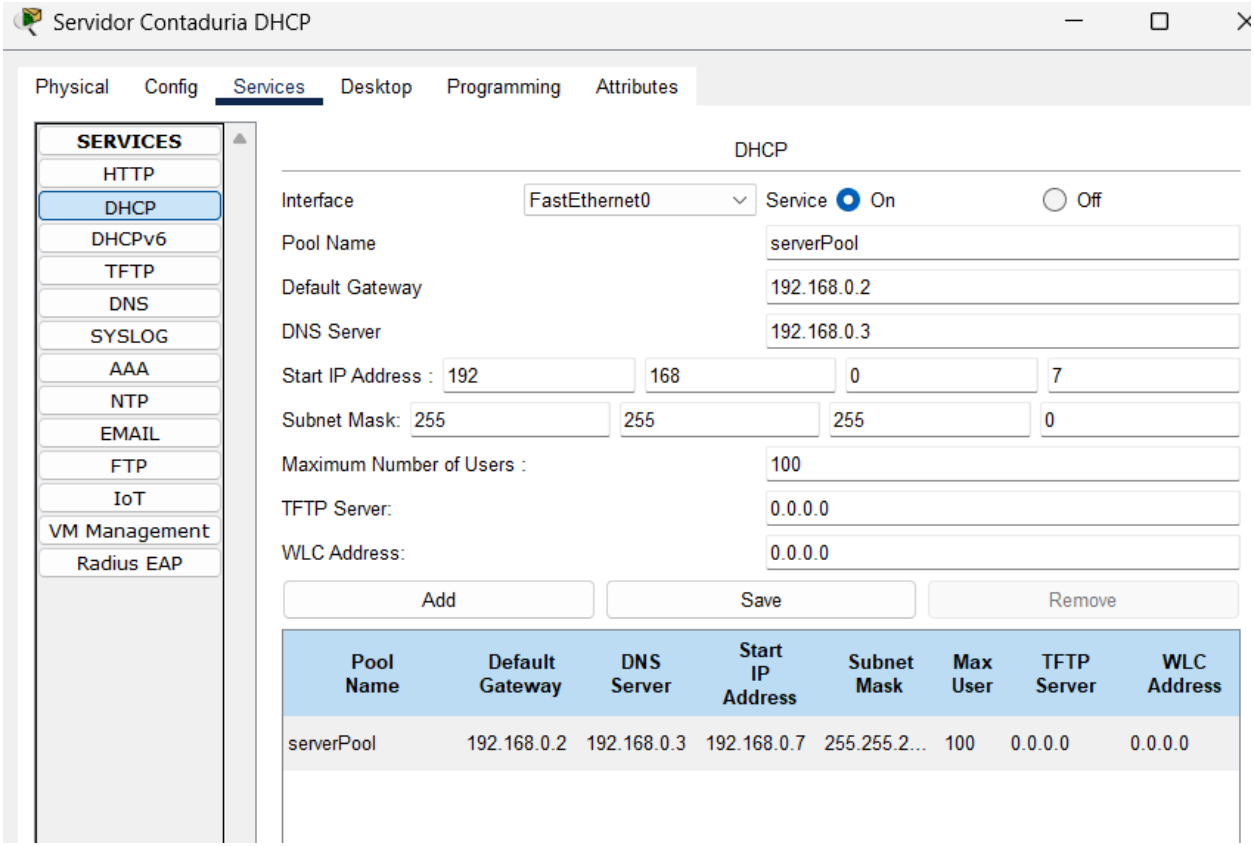


Ya que los equipos estén configurados para que utilicen el protocolo DHCP, en este caso vemos que el protocolo fallo y se le asigna una IP distinta ya que el servidor no esta configurado, procedemos a configurar el servidor para después configurar las computadoras, para ello utilizaremos estos parámetros:

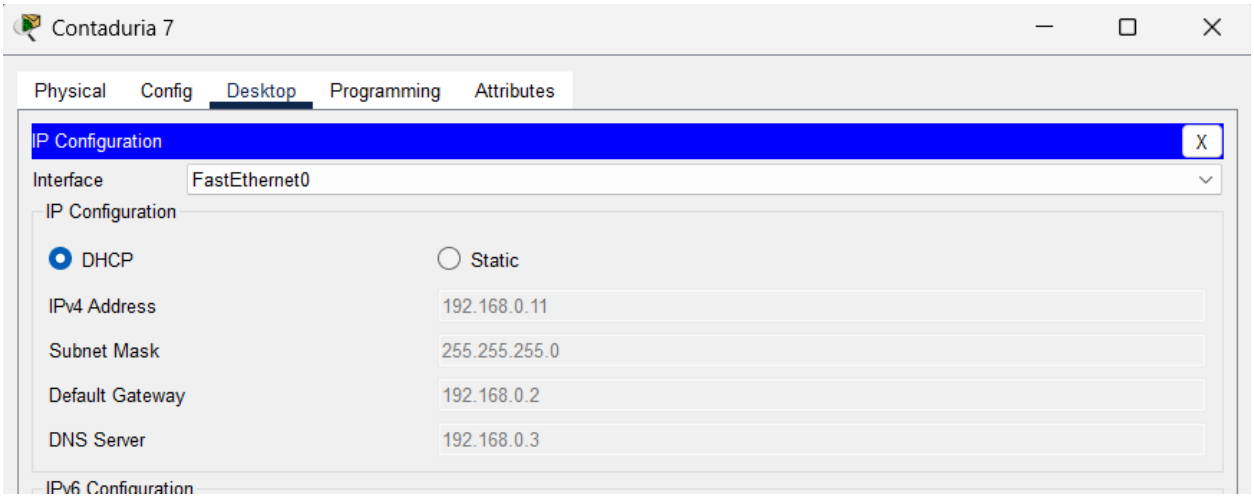
Configuración del DHCP

- **Default Gateway:** 192.168.0.2
- **DNS Server:** 192.168.0.3
- **Start IP Address:** 192.168.0.7
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Número máximo de usuarios:** 100

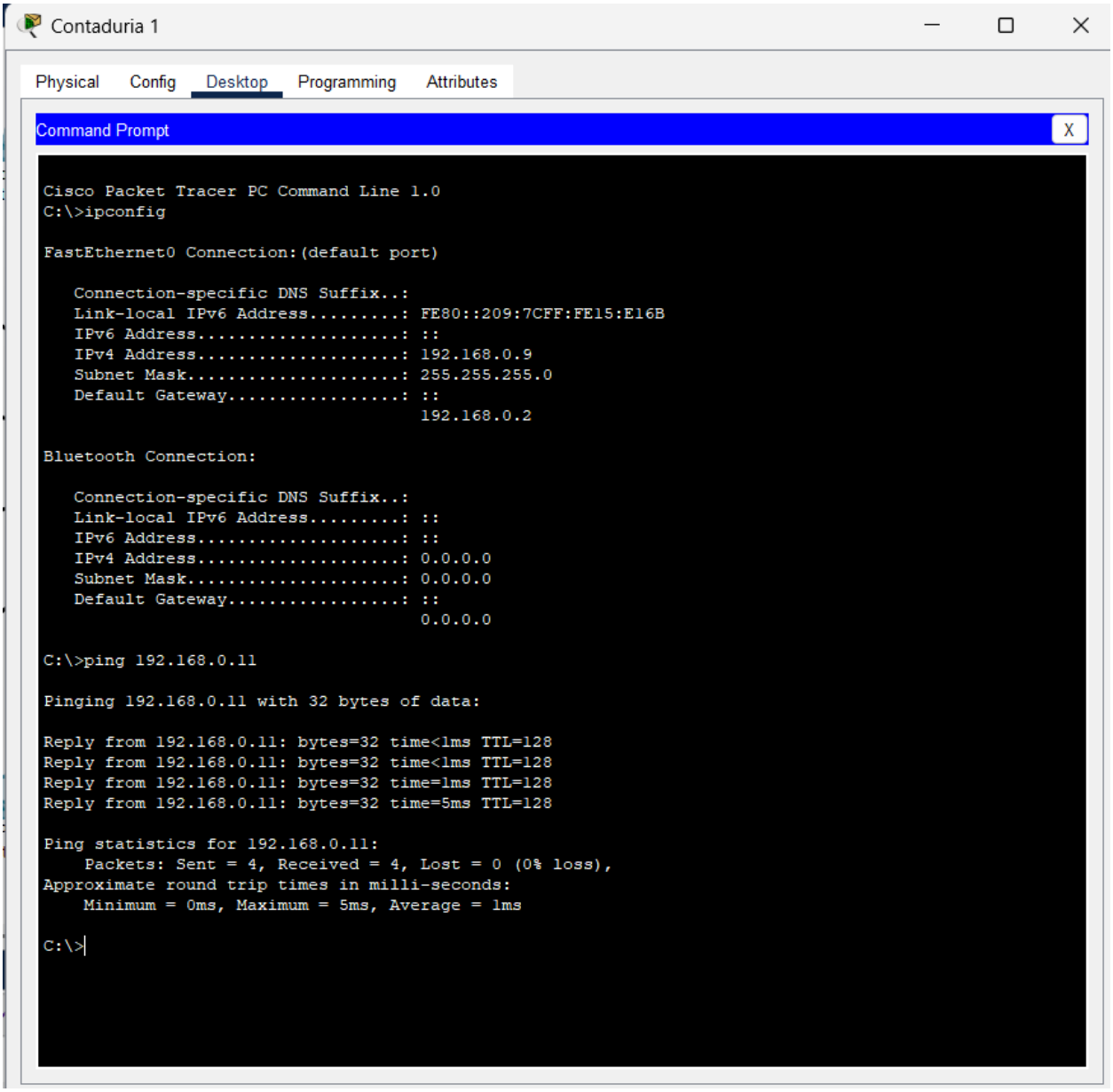
Ingresamos a las configuraciones de DHCP de el servidor e ingresamos los valores anteriores en la configuración de el servidor como se muestra a continuación:



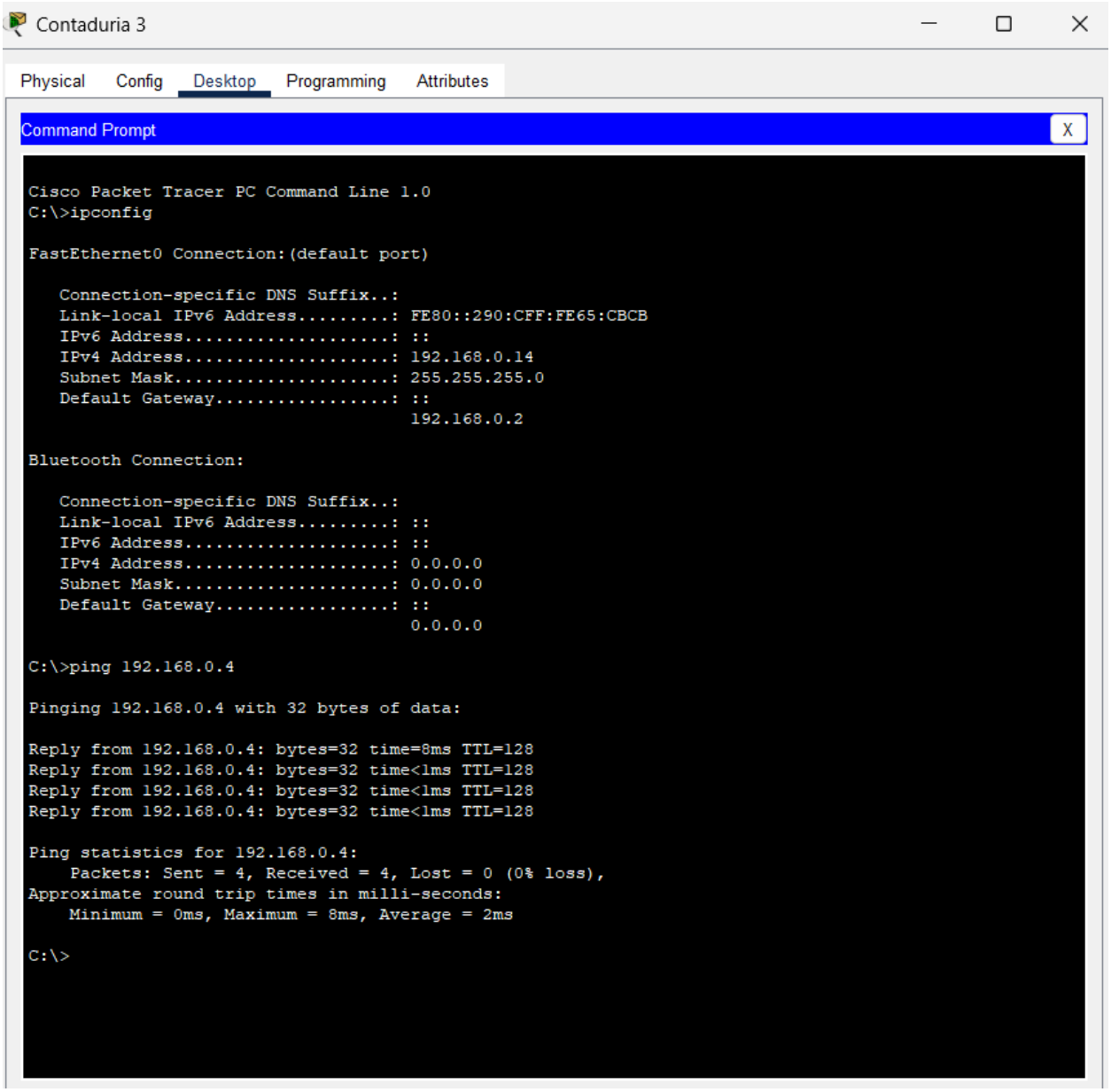
Una vez guardada la configuración, comprobamos que los equipos estén configurados de manera correcta



En este caso nos asigno las direcciones IP de manera automática, una vez verificada que tenemos configurados todos los equipos, procedemos a realizar una prueba de ping



Vemos que se realiza la prueba desde la ip con terminación 0.9 a la ip con terminación 0.11 correspondiente a los equipos, además de comprobar desde otro equipo la conexión al servidor.



Utilizamos el quipo con la ip en terminacion 0.14 y realizamos una prueba de coneccion con el servidor que tiene una ip con terminacion en 0.4 y vemos que realiza correctamente la coneccion.

Conclusiones.

Aprendí no solo a realizar redes LAN cableadas con un switch así como de manera inalámbrica utilizando un router para la conexión de los equipos, además de saber como funciona la configuración de las redes utilizando DHCP para otorgar diferentes direcciones IPs a los equipos que estén conectados a la red inalámbricas, además de conectarlo a una red LAN cableada a un servidor utilizando el mismo protocolo, aprendí lo útil que es esta herramienta de Cisco Packet Tracer ya que es muy útil al realizar estos esquemas de redes LAN utilizando diferentes equipos como computadoras, switches, routers, servidores y poder configurar el hardware de los quipos para agregar características que podríamos necesitar en este espacio simulado como cambiar la tarjeta de red ethernet a una Wireless para poder conectarnos a una red inalámbrica al momento de querer conectarlo a un router, y configurar las direcciones IPs de manera manual o automática desde el router y desde un servidor cableado a un switch, así como poder configurar las direcciones IPs desde el mismo servidor.